

APELLIDO DEL ALUMNO: NOMBRE:

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

07

T1) a. Para un campo escalar $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ defina máximo local y mínimo global de f .

b. Determine, si existen, los puntos de máximo, de máximo local y puntos de silla de la función definida por $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / f(x, y) = x^2 - \cos(y)$ con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{\pi}{2} < y < 3\frac{\pi}{2}\}$.

08

T2) a. Defina líneas de campo de un campo conservativo $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e indique la relación con las líneas equipotenciales.

b. Determine las líneas de campo de $\vec{F}(x, y) = (-x, 2y - 4x^2)$

P1) Calcule la masa de una chapa cuya forma es la de la superficie S :

$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4z^2 = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$ si la densidad en cada punto es proporcional a la distancia al plano (xy) .

P2) Para el campo vectorial definido por $\vec{F}(x, y, z) = (3x + \frac{\partial h}{\partial x}, -2y + \frac{\partial h}{\partial y}, 2x^2 + \frac{\partial h}{\partial z})$ determine el flujo saliente a través de la frontera de $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \geq 0\}$ si se sabe que $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $C^2(\mathbb{R}^3)$ y armónica (es decir, su laplaciano $\nabla^2 h = \text{div}(\vec{\nabla} h)$ es nulo)

P3) Sean las funciones $\vec{g}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $\vec{g}(x, y, z) = (x + y + z - 1, xy + z^2 - 1)$ y $h(u, v) = \cos(u) + e^v$. Determine la derivada direccional de $f = h \circ \vec{g}$ en el punto $(0, 0, 1)$ según el vector $(1, 1, -1)$.

$$n^3 - 1 \cdot n^3$$

p

Q

R

P4) Dado el campo de fuerzas $\vec{G}(x, y, z) = (ye^{xy} - z \sin(xz), xe^{xy}, -x \sin(xz))$, calcule el trabajo realizado por el campo para transportar una partícula de masa a través de la curva parametrizada por $\vec{X}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{X}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$. Justifique claramente el cálculo realizado.

T1) Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea p_0 un punto interior a D , f alcanza un máximo local en p_0 , existe un entorno del punto p_0 incluido en D / $\exists \bar{x}$ de dicho entorno
tales que

$$f(p_0) \geq f(x)$$

(a)

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ alcanza un mínimo global en p_0 (p_0 cualquier punto del dominio) si para todo $\bar{x} \in D$ tales que

$$f(p_0) \leq f(x)$$

(b)

$$f(x, y) = x^2 - \cos(y)$$

$$f'_x = 2x \quad \rightarrow \quad \begin{cases} f'_{xx} = 2 & f'_{xy} = 0 \end{cases}$$

$$f'_y = \sin(y) \quad \rightarrow \quad \begin{cases} f'_{yx} = 0 & f'_{yy} = \cos(y) \end{cases}$$

$$2x \geq 0 \rightarrow x \geq 0$$

$$\sin(y) = 0 \rightarrow y = 0$$

$$\begin{cases} y < \pi \\ y \geq 2\pi \end{cases}$$

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \cos(y) \end{pmatrix}$$

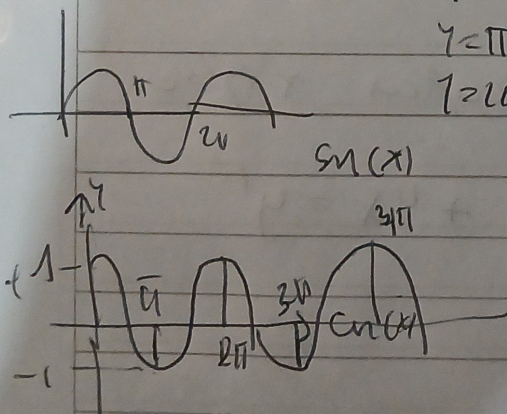
$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det > 0 \quad f'_{xx} > 0$$

$$H(0, \pi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \det < 0 \quad \text{silla}$$

$$H(0, 2\pi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det > 0$$

$$H(0, 3\pi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \det < 0 \quad \text{silla}$$

$$H(0, 4\pi) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



en silla por π y
 no impor

T2

a)

Para un campo vectorial conservativo $F: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, las líneas de campo son curvas rectas Δ cuyo límite en cada punto coincide con la dirección del campo F en ese punto:

$$\vec{S}'(t) = \vec{F}(\vec{p}(t))$$

Las líneas de campo (F) son ortogonales a las líneas de potencial ($\phi=c$) en todo punto.

$$P \quad Q$$

$$g: F(x,y) = (2x, 2y)$$

$$A' = \frac{2y}{2x} = 1 \quad y' = \frac{y}{x}$$

$$P_y' = 0 \quad \phi(x,y) = (x^2 + y^2)$$

$$Q_x' = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{1}{x} dx$$

$$\ln(y) = \ln(x) + c$$

$$y = e^c \cdot x$$

son

← $y = A \cdot x$ familia de rectas

ortogonales

a las arcos $x^2 + y^2 = c$

b)

$$y' = \frac{2y - 4x^2}{-x} = \frac{2y}{-x} + \frac{4x^2}{x} = -\frac{2y}{x} + 4x = y'$$

$$f(x,t, y) = \frac{2yt}{xt} + 4xt$$

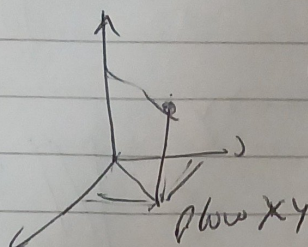
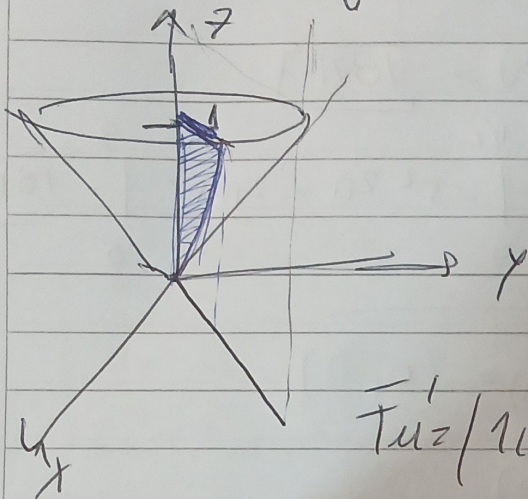
Alexander Bojan born

P1

$$\frac{4z^2}{4} = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} \rightarrow z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = \Delta \quad z=1$$

$$x^2 + y^2 = 4z^2$$

$$z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4}} =$$



$$K(z) = \int (x, y)$$

$$T(u, v) = (u, v, \sqrt{\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4}})$$

$$\int f(T(u, v)) \|T'_u \times T'_v\| du dv$$

$$T'_u = (1, 0, \frac{u}{2\sqrt{u^2 + v^2}}) \quad T'_v = (0, 1, \frac{v}{2\sqrt{u^2 + v^2}})$$

$$T'_u \times T'_v = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{u}{2\sqrt{u^2 + v^2}} \\ 0 & 1 & \frac{v}{2\sqrt{u^2 + v^2}} \end{vmatrix} = \left(-\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, -\frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, 1 \right)$$

$$\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} = \frac{u^2 + v^2}{4}$$

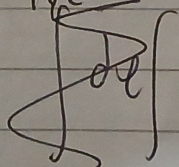
$$\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} = \frac{u^2 + v^2}{4}$$

$$\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} = \frac{u^2 + v^2}{4}$$

$$\|T'_u \times T'_v\| = \sqrt{\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} + 1} = \sqrt{5}$$

$$\iint_D \sqrt{5} d\sigma$$

$$= \iint_D f(T(u, v)) \|T'_u \times T'_v\| du dv$$



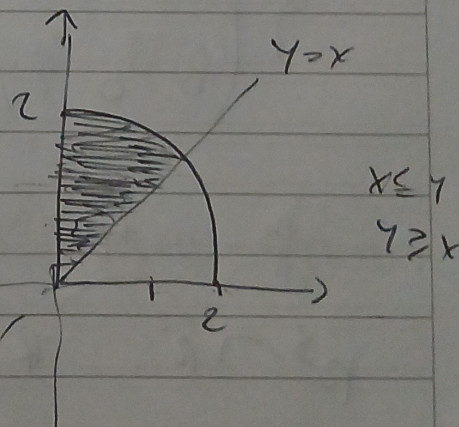
$$\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4} = \frac{u^2 + v^2}{4}$$

$$\int_0^{\pi/4} \int_0^2 u \sqrt{\frac{u^2}{4} + \frac{v^2}{4}} du dv = \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \frac{r^2}{2} dr d\theta$$

$$= \frac{u^3}{6} \Big|_0^2 = \frac{8}{3} \int_0^{\pi/4} d\theta = \frac{8}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{2\pi \sqrt{5}}{3}$$

$$= \frac{8}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3}$$

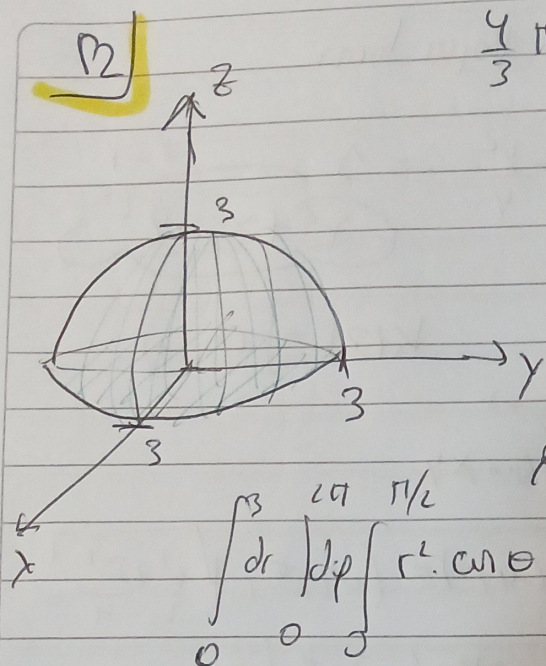


$$u = r \cos \theta \quad 0 \leq r \leq 2$$

$$v = r \sin \theta \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\pi/4} \int_0^2 r^2 dr d\theta = \frac{r^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{3}$$

$$\frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (3)^3 = 36\pi = 108\pi$$



$$\iiint_V \frac{dw}{r} dv$$

$$= 3 - 2 + 0 = 1$$

$$\phi = \iiint 1 dv = 108\pi$$

$$\int_0^3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = r^2 \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} = r^2 \cdot 2\pi = \frac{2\pi r^3}{3} \Big|_0^3 = 108\pi$$

P3 $h(\varphi(\rho))$

$$\varphi(0,0,1) = (0,0)$$

$$f = h \circ g$$

$$Dh(g(\rho)) \cdot g'(\rho)$$

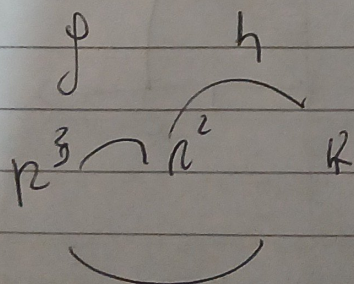
$$g_1' = (1, 1, 1) \quad Dh(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$g_2 = (y, x, 2z)$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$Dh \Big|_{(0,0)} \begin{pmatrix} h(y,x) = \sin(y) + e^x \\ h = (-\sin(y), e^x) \end{pmatrix}$$

$$h(0,0) = (0, 1)$$



$$Dh(0,0)$$

$$f = (0,1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f = h \circ g \quad R^3 \rightarrow R^2 \rightarrow R \quad f(0,0,1) = (0,0,2)$$

$$\nabla f \cdot \vec{n} = (0,0,2) \cdot \frac{(1,1,-1)}{\sqrt{3}} = \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

P4

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_C \vec{F} \cdot \vec{r}'(t) dt = \int_C \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

$$\int f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

es el campo vectorial, en función?

$$P_y' = e^{xy} + y e^{xy}$$

$$Q_x' = e^{xy} + x e^{xy}$$

$$\begin{vmatrix} P_x' & P_y' & P_z' \\ Q_x' & Q_y' & Q_z' \\ R_x' & R_y' & R_z' \end{vmatrix}$$

$$P_z' = -\sin(xy) + 2\cos(xy)(x)$$

$$R_x' = -\sin(xy) - x \cos(xy)(2)$$

como son campos vectoriales

en función de x, y, z

en función de t

en $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

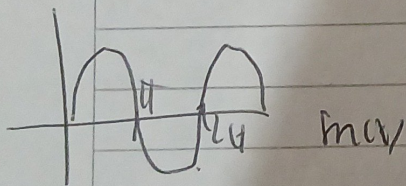
$$R_y' = 0$$

$$Q_z' = 0$$

→ la CN → curva $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \rightarrow$ en $\mathbb{R}^3$ se está

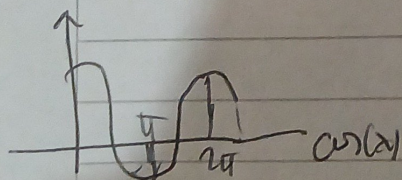
$$10) \rightarrow (x(0) = (1, 0, 0) = A \quad \vec{r}(t) = \vec{\phi}(t) - \vec{\phi}(0)$$

$$x(1) = (-1, 0, 2\pi) = B$$



$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{\phi}(B) - \vec{\phi}(A) = \vec{\phi}(1, 0, 2\pi) - \vec{\phi}(1, 0, 0)$$

$$= 1$$



$$\vec{\phi}(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + y e^{xy} + z$$

$$\int (y e^{xy} - 2 \sin(xy)) dx = \frac{1}{2} e^{xy} + 2 \cos(xy) + \phi(y) = U(x, y, z)$$

$$U_y' = x e^{xy} + 0 + U'(y) = x e^{xy} \rightarrow \phi'(y) = x e^{xy} - x e^{xy} = 0$$

$$U(x, y, z) = e^{xy} + \cos(xy) + z$$

$$U(x,y) = e^{xy} + \cos(xy) + C$$

$$\phi(1,0,2\pi) = 1 + 1 = 2 + C$$

$$\phi(1,0,0) = 1 + 1 = 2 + C$$

$$\int \bar{p} d\bar{1} = 2 + C - (2 + C) = \boxed{0}$$